CENTRALE LYON

VEILLE TECHNOLOGIQUE

# L'Intelligence Artificielle générative en entreprise : enjeux de souveraineté et de protection des données


**Présenté par :**

BAMISHOLA LOKE

**Encadré par :**

RENÉ CHALON


**06/03/2026**

# Sommaire


1. **Contexte et problématique**
2. **Motivation de la veille** (Pourquoi surveiller ce sujet ?)
3. **Méthodologie de veille** (Comment je fais la veille ?)
4. **Outils de veille utilisés** (Avec quoi je fais la veille ?)
5. **Axes de recherche identifiés**
6. **Articles clés identifiés**
7. **Premiers résultats**
8. **Livrables**
9. **Conclusion & perspectives**
10. **Références bibliographiques**

# Contexte et problématique

Explosion de l'IA générative en entreprise : ChatGPT, Copilot, Gemini, ...
Mais derrière la productivité : des risques cachés

### Où vont mes données ?

Quand j'interroge une API cloud, mes données quittent mon infrastructure.

### Qui contrôle le modèle ?

Les LLMs propriétaires sont des boîtes noires hors de ma souveraineté.

### Suis-je conforme ?

RGPD, AI Act européen, HDS pour la santé... les contraintes réglementaires s'accumulent.

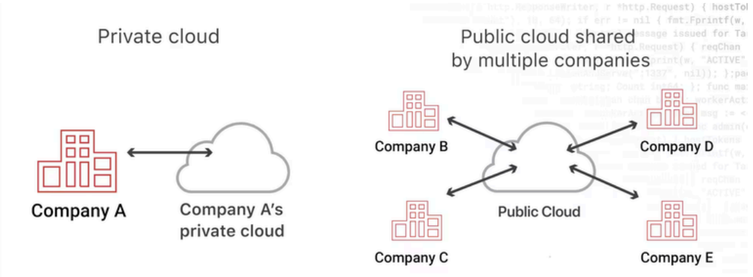
**Problématique : Comment déployer l'IA générative en entreprise tout en garantissant souveraineté et protection des données ?**

# Contexte et problématique

https://www.youtube.com/watch?v=woIM7hWLwyk

# Motivation de la veille

| | |
|---|---|
| **Incident concret** | Affaire Samsung/ChatGPT (2023) - fuite de code source confidentiel |
| **Risque de dépendance** | Si OpenAI ferme demain, des milliers d'entreprises s'effondrent |
| **Enjeu géopolitique** | Données européennes traitées sur serveurs américains = perte de souveraineté |
| **Tension réglementaire** | RGPD vs productivité - un compromis difficile pour les entreprises |
| **L'open-source comme solution** | Mistral (français) prouve qu'on peut être puissant SANS dépendre des US |



# Méthodologie de veille

### 1. CIBLAGE

- Définir les objectifs
- Identifier les axes de veille
- Mots-clés stratégiques

### 2. COLLECTE

- Sources identifiées
- Flux RSS configurés
- Alertes automatiques

### 3. ANALYSE

- Filtrage et pertinence
- Recoupement des sources
- Validation critique

### 4. EXPLOITATION

- Synthèse structurée
- Wiki de veille
- Présentation orale

**Mots-clés : GenAI entreprise • IA souveraineté • LLM on-premise • cloud vs local LLM • RGPD IA • open source LLM • données confidentielles IA**

# Outils de veille utilisés

## Réseaux sociaux

reddit

## Sources académiques

Google Scholar

arXiv

RG

## IA & communautés

perplexity

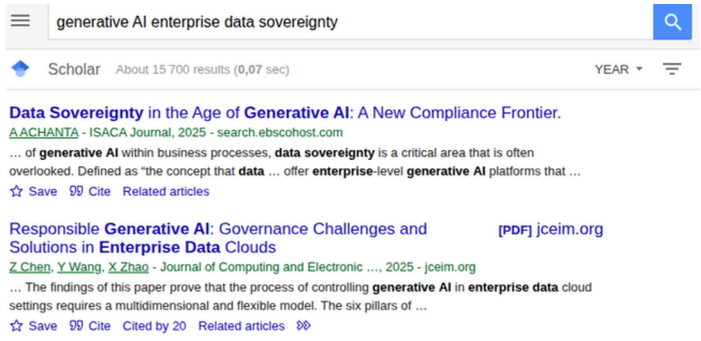
Hugging Face

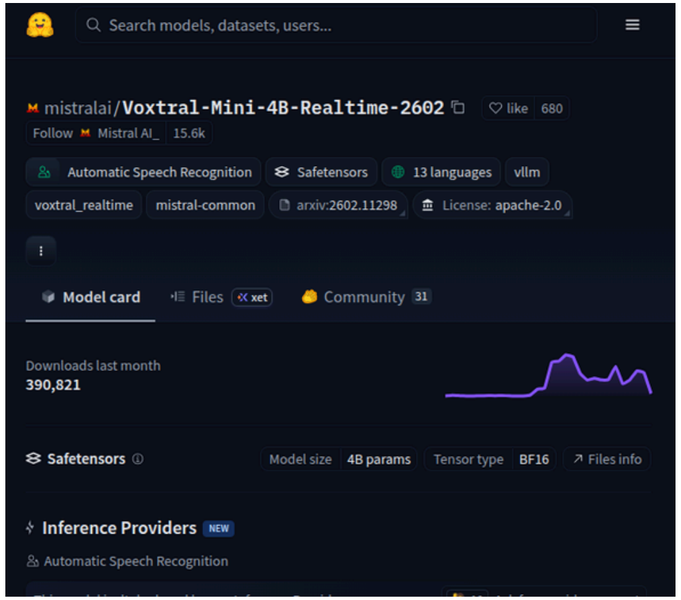
## Alertes automatiques

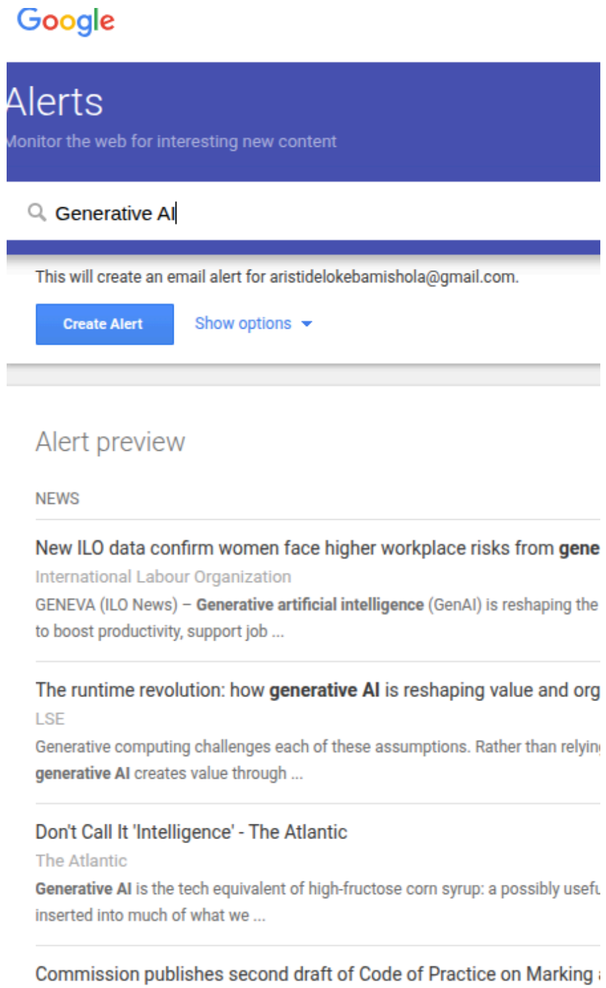
Google Alerts

zotero

# Outils de veille utilisés



# Axes de recherche identifiés

## AXE 1 : Déploiement

### Modes de déploiement

- Cloud public (OpenAI, Azure, AWS)
- On-premise (Mistral, Llama déployés en local)
- Hybride : mix cloud + local selon la sensibilité des données
- Tendance : explosion des modèles open-source

## AXE 2 : Souveraineté

### Enjeux de contrôle

- Dépendance aux fournisseurs US (vendor lock-in)
- Initiatives souveraines : BLOOM (Hugging Face), Lucie (FR)
- Certification HDS pour la santé
- AI Act : obligations de transparence et audit

## AXE 3 : Protection données

### Sécurité & conformité

- Risque de fuite de données confidentielles
- Anonymisation des données
- RGPD Article 22 : décisions automatisées
- Solutions : chiffrement, réseaux privés

# Articles clés identifiés

**Billiris, Gill, Bandara (2025) — Privacy in the Age of AI: A Taxonomy of Data Risks — ACIS 2025**

- 19 risques identifiés — 45 études analysées, répartis en 4 catégories (Dataset, Model, Infrastructure, Insider Threat)
- L'erreur humaine = risque n°1 (9,45%) — pas les hackers, mais les employés qui partagent des données sans le savoir (ex. Samsung)
- Mémorisation des données = risque n°2 (8,82%) — les LLMs peuvent reproduire des extraits confidentiels de leurs données d'entraînement
- Les outils de sécurité classiques sont inadaptés à l'IA — ils ont été conçus avant les LLMs et ne couvrent pas les nouveaux vecteurs de risque

# Articles clés identifiés

## Ng et al. (2025) Security & Privacy Challenges in Generative AI — Higher Education

- 12 pays analysés - les chercheurs ont étudié les politiques officielles d'universités dans 12 pays différents pour voir comment elles encadrent l'usage de l'IA générative
- Peu de contrôle utilisateur - les étudiants et enseignants ne savent pas ce que les fournisseurs d'IA font de leurs données personnelles une fois envoyées
- Chaque institution crée ses propres règles - il n'existe pas encore de standard universel, chaque université invente sa politique de zéro
- Besoin de protections sur mesure - les règles génériques de confidentialité ne fonctionnent pas pour l'IA, il faut des règles spécifiques selon le contexte

# Premiers résultats

| Critère | Cloud public | On-Premise | Hybride |
|---|---|---|---|
| Performance | Très haute (GPT-4) | Bonne (Mistral, Llama) | Flexible |
| Coût opérationnel | Élevé (pay-per-token) | Fort investissement initial | Optimisé |
| Confidentialité | Risque fuite | Données restent locales | Selon config |
| Souveraineté | Dépendance fournisseur US | Contrôle total | Partielle |
| Conformité RGPD | Complexe | Plus facile | Cas par cas |
| Facilité déploiement | Immédiate | Complexe (infra GPU) | Intermédiaire |
| Scalabilité | Infinie | Limitée par l'infra | Bonne |

# Livrables

- Rapport méthodologique de la veille
- Présentation de la soutenance
- Support de synthèse : format google site

# Conclusion & perspectives

## Bilan

- IA générative incontournable mais risques réels de souveraineté
- Cloud = performant mais dépendance US + risque RGPD
- On-premise = contrôle total mais coût élevé
- Hybride = meilleur compromis pour la plupart des entreprises

## Perspectives

- Analyser l'AI Act européen en détail
- Benchmarker Mistral vs GPT-4 sur cas métier
- Interviewer des DSI sur leurs choix réels

# Références bibliographiques


[1] Billiris, G., Gill, A. & Bandara, M. (2025). Privacy in the Age of AI: A Taxonomy of Data Risks. ACIS 2025.

[2] Ng, B. Y. et al. (2025). Security and Privacy Challenges in Generative AI Usage Guidelines. arXiv:2506.20463.

[3] CNIL (2025). IA et RGPD : nouvelles recommandations pour une innovation responsable. cnil.fr.

[4] CNIL (2024). Entrée en vigueur de l'AI Act : premières questions-réponses. cnil.fr.

[5] Parlement européen (2024). Règlement (UE) 2024/1689 — AI Act. EUR-Lex.

[6] Développez.com (2023). Samsung : fuite de données sensibles via ChatGPT.

[7] Actil Academy (2024). IA générative et RGPD au travail [Vidéo]. YouTube.

[8] Deloitte AI Institute (2025). State of AI in the Enterprise: The Untapped Edge. Deloitte.

[9] Wani et al. (2025). On-Premise vs Cloud: Generative AI Total Cost of Ownership. Lenovo Press.

[10] Accenture (2025). L'Europe cherche à renforcer sa souveraineté en matière d'IA. Accenture.

[11] European Economics (2025). L'IA en Europe : de la dépendance à la souveraineté.

[12] Sachdev, U. (2025). Enterprise AI is at a tipping point, here's what comes next. WEF.

*Merci pour votre attention*